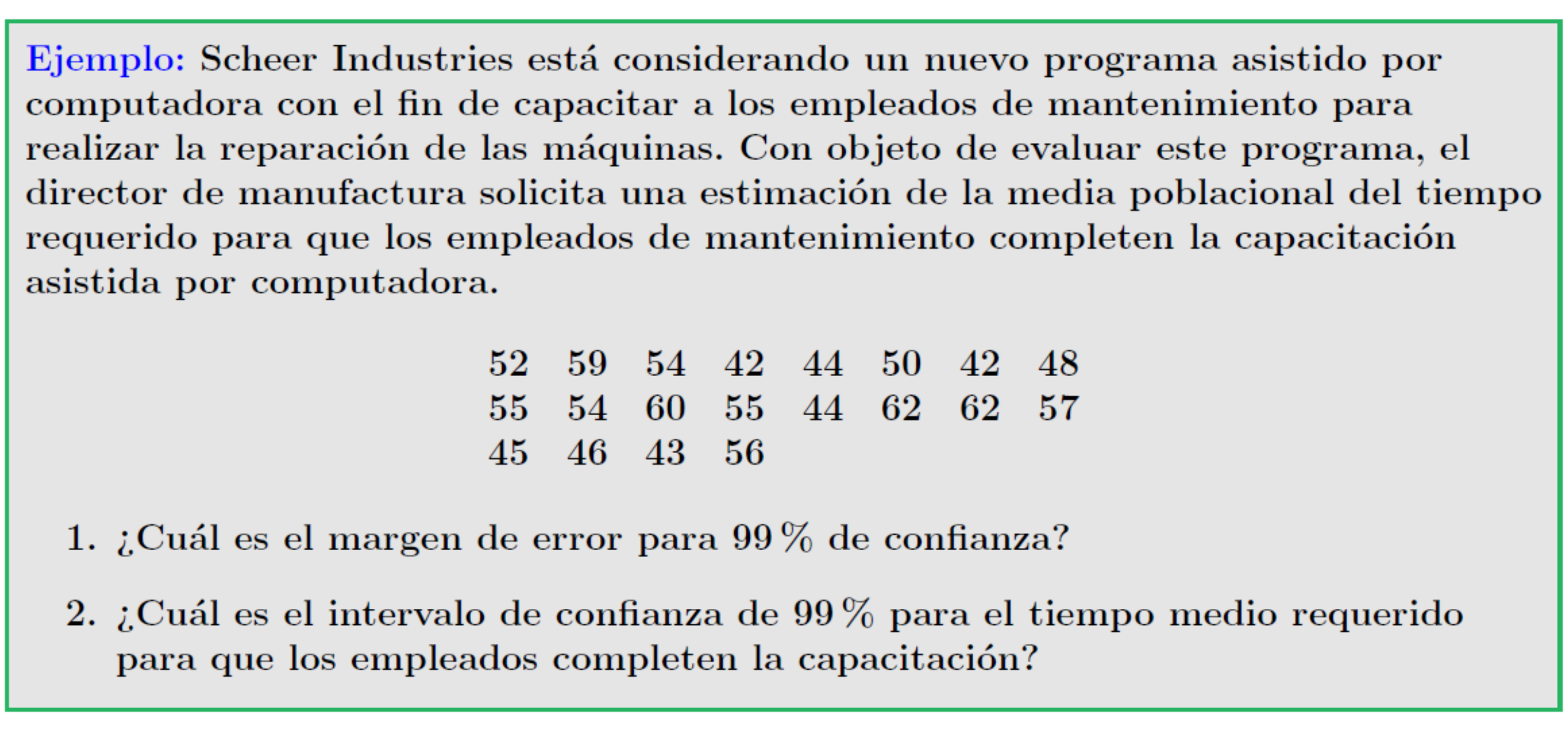
C2_sep14

lunes, 14 de septiembre de 2026 9:23



Ejemplo: Scheer Industries está considerando un nuevo programa asistido por computadora con el fin de capacitar a los empleados de mantenimiento para realizar la reparación de las máquinas. Con objeto de evaluar este programa, el director de manufactura solicita una estimación de la media poblacional del tiempo requerido para que los empleados de mantenimiento completen la capacitación asistida por computadora.

52	59	54	42	44	50	42	48
55	54	60	55	44	62	62	57
45	46	43	56				

1. ¿Cuál es el margen de error para 99 % de confianza?
2. ¿Cuál es el intervalo de confianza de 99 % para el tiempo medio requerido para que los empleados completen la capacitación?

X: = Tiempo requerido para completar la capacitación

$\bar{X} = 51.5$, $S = 6.840$, $n = 20$, $nc = 0.99$; $1-\alpha = 0.99$; $gl = n-1$
$\alpha = 0.01$ $= 20-1$
$\alpha/2 = 0.005$ $= 19$

① $SE(\bar{x}) = \frac{S}{\sqrt{n}} = \frac{6.840}{\sqrt{20}} = 1.53$

$|t_{\alpha/2;gl}| = |t_{0.005;19}| = abs(qt(0.005, 19))$
$= 2.861$

$m.e. = t_{\alpha/2;gl} \frac{S}{\sqrt{n}}$
$= (2.861)(1.53)$
$= 4.377$

② I.C.

$51.5 - 4.377 \leq \mu \leq 51.5 + 4.377$
$47.123 \leq \mu \leq 55.877$

Con un nivel de confianza de 99% el tiempo medio requerido para completar la capacitación está entre 47.123 y 55.877 horas.

X: = Cantidad del préstamo (crédito.

$n = 50$ $\bar{X} = 257300$ $\sigma = 25000$

$n.c = 0.95$, $\alpha = 0.05$, $\alpha/2 = 0.025$, $|Z_{\alpha/2}| = |Z_{0.025}| = 1.96$

- $Z_{\alpha/2}\,\sigma = (1.96)(25000) = 49000$
- $\sqrt{1+\frac{1}{n}} = \sqrt{1+\frac{1}{50}} = 1.009$

$\bar{X} - Z_{\alpha/2}\sigma\sqrt{1+\frac{1}{50}} \leq X_0 \leq \bar{X} + Z_{\alpha/2}\,\sigma\sqrt{1+\frac{1}{50}}$

$257300 - 49487{,}57 \leq X_0 \leq 257300 + 49487.57$
$207812{,}43 \leq X_0 \leq 306787.57$

El próximo crédito estará entre 207812.43 y 306 787.57.

X: = Porcentaje en grasa de un paquete.

$* \; n = 30$ $\bar{X} = 96.2\%$, $S = 0.8\%$, $n.c = 0.99$ $\alpha = 0.01$, $\alpha/2 = 0.005$.

$* \; |t_{0.005;29}| = abs(qt(0.005, 29))$
$= 2.756$

$* \; (t)(s) = (2.756)(0.008) = 0.022$

$* \; \sqrt{1+\frac{1}{n}} = \sqrt{1+\frac{1}{30}} = 1.0165$

$* \; (0.022)(1.0165) = 0.022$

$0.962 - 0.022 < X_0 < 0.962 + 0.022$
$0.94 < X_0 < 0.984$

El próximo paquete tendrá entre 94% y 98.4% para la condición baja en grasa.